



GLOSSÁRIO – DEEP LEARNING, DIFUSÃO E PIPELINE DE IA

Inteligência Artificial (IA)

Área da computação que cria sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer imagens, padrões e tomar decisões.

Machine Learning (ML)

Subárea da IA onde os modelos aprendem a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada regra.

Deep Learning

Tipo de Machine Learning baseado em redes neurais profundas, capazes de aprender representações complexas dos dados (imagens, áudio, texto).

Rede Neural

Modelo matemático inspirado no cérebro humano, composto por camadas de neurônios artificiais que processam informações.

Tensor

Estrutura de dados usada no Deep Learning (generalização de vetores e matrizes). É o formato universal usado pelos modelos.

PyTorch

Framework de Deep Learning que permite criar, treinar e executar redes neurais usando CPU ou GPU.

GPU (Graphics Processing Unit)

Processador especializado em cálculos paralelos, essencial para acelerar o treinamento de modelos de Deep Learning.

CUDA

Plataforma da NVIDIA que permite usar GPUs para cálculos de Deep Learning no PyTorch.

Dataset

Conjunto de dados usado para treinar, validar ou testar um modelo de IA.

MNIST

Dataset clássico de imagens de dígitos escritos à mão (0 a 9), muito usado para aprendizado e testes em visão computacional.

Batch

Conjunto de amostras processadas ao mesmo tempo durante o treinamento do modelo.

DataLoader

Ferramenta do PyTorch que organiza o carregamento de dados em batches.

Overfitting

Quando o modelo aprende decorando os dados de treino e perde a capacidade de generalizar para novos dados.

Generalização

Capacidade do modelo de funcionar bem com dados que ele nunca viu antes.

Modelo Generativo

Tipo de modelo de IA que cria novos dados, aprendendo a distribuição dos dados originais.

Difusão (Diffusion Model)

Modelo generativo que aprende a remover ruído progressivamente para gerar novas imagens a partir de ruído aleatório.

Processo Direto (Forward Process)

Etapas onde ruído é adicionado gradualmente à imagem original até ela se tornar quase aleatória.

Processo Reverso (Reverse Process)

Etapas onde o modelo aprende a remover o ruído passo a passo, reconstruindo uma imagem coerente.

Ruído Gaussiano

Ruído aleatório com distribuição normal, usado nos modelos de difusão.

Noise Schedule

Plano que define quanto ruído é adicionado em cada etapa do processo de difusão.

Beta (β)

Valor que controla a quantidade de ruído adicionada em cada passo da difusão.

Alpha (α)

Indica quanto da imagem original ainda permanece após a adição de ruído.

Alpha Bar ($\bar{\alpha}$)

Produto acumulado de alpha, indicando o quanto da imagem original sobrevive ao longo do tempo.

UNet

Arquitetura de rede neural muito usada em visão computacional e difusão, com conexões de atalho.

Skip Connection

Conexão que liga camadas distantes da rede, ajudando a preservar informação importante.

Função de Perda (Loss)

Métrica que indica o quão errado o modelo está. Na difusão, mede o erro entre o ruído real e o ruído previsto.

Backpropagation

Algoritmo que ajusta os pesos da rede neural com base no erro calculado pela função de perda.

State Dict

Dicionário que contém os pesos aprendidos pelo modelo.

Checkpoint (.pth)

Arquivo que armazena o estado do modelo treinado (pesos + parâmetros). É o cérebro salvo da rede neural.

Inferência

Fase em que o modelo já treinado é usado para gerar resultados. Não há aprendizado nessa etapa.

Streamlit

Ferramenta para criar aplicações web interativas diretamente em Python, sem front-end complexo.

Deploy

Processo de disponibilizar um modelo ou aplicação para uso real.

GitHub

Plataforma de versionamento de código usada para armazenar e compartilhar projetos.

Reprodutibilidade

Capacidade de obter os mesmos resultados ao rodar o mesmo código com a mesma configuração.

Seed

Número usado para controlar a aleatoriedade dos experimentos em IA.

Kaggle

Plataforma de datasets e competições de Machine Learning usada para obter dados reais.

Pipeline de IA

Sequência organizada de etapas:

dados → modelo → treino → checkpoint → deploy → uso

Prof: Fabiano Miranda

Você não está apenas rodando código. Está aprendendo o ciclo completo de engenharia de IA moderna.